8bit 整数問題		
範囲：整数問題	難易度：★×6	得点　　/25

出典：2013 年度　筑波大学附属駒場高校

1 に 2 を次々にかけて 2014 個の数

$$1,\ 2,\ 2^2,\ 2^3,\ 2^4,\ \cdots,\ 2^{2013}$$

を作ります。

作ったそれぞれの数について，桁数と最高位の数字について考えます。例えば，$2^{10}=1024$ の桁数は 4 で，最高位の数字は 1 です。ただし，桁数が 1 である 1，2，2^2，2^3 について，最高位の数字は順に 1，2，4，8 とします。なお，2^{2014} の桁数は 607 で，最高位の数字は 1 です。

次の問に答えなさい。

(1) 2014 個の数のうち，最高位の数字が 1 であるものは何個ありますか。

(2) 2014 個の数を，桁数が同じものをひとつの組として組み分します。このとき，**3 個の数からなる組**で，それぞれの最高位の数字を小さい順に並べると，3 通りの数字の並びが考えられます。

それらを（○，△，□）のようにして全て答えなさい。

(3) 2014 個の数のうち，最高位の数字が 4 であるものは何個ありますか。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。

(1)（8 点）

2^{2014} の桁数は 607 で最高位の数字は 1 であることから，2^{2013} の桁数は 606 となる。2 倍して桁が増えるとき最高位の数は必ず 1 となるので，最高位の数字が 1 であるものは 1 桁～606 桁の数字の **606 個**となる。

(2)（9 点）

桁数が同じものをひとつの組として組み分したとき，最高位の数字を小さい順に並べると，必ず最も小さいのは 1 となる。次に小さいのは 2 か 3 となる。

I）次に小さいのが 2 の場合

その次に小さいのは 4 か 5 となる。

次が 4 の場合，その次に小さいのは 8 か 9 となり，次の数字は桁が変わる。

次が 5 の場合，その次の数字は桁が変わる。

II）次に小さいのが 3 の場合

その次に小さいのは 6 か 7 となり，各々その次の数字は桁が変わる。

よって答えをまとめると，**(1, 2, 5)（1, 3, 6)（1, 3, 7)**

(3)（8 点）

2014 個の数を桁数が同じものをひとつの組として組み分したとき，(1) よりその組は 606 組ある。また最高位の数字の組み合わせとして考えられるものは（2）より（1, 2, 5)（1, 3, 6)（1, 3, 7)（1, 2, 4, 8)（1, 2, 4, 9) となる。

したがって，3 個の数からなる組を x 組，4 個の数からなる組を y 組とすると，$x+y=606$，$3x+4y=2014$ が成り立ち，最高位の数字が 4 であるものは y 個となる。この連立方程式を解いて，$x=410$，$y=196$，**196 個**

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

そういえば，筑駒って計算過程記述させる形式でしたね。これどれくらい書けばよいのでしょうか？迷いました。非記述式なら難なく（1），（2）は答えられる中学生多そうですが，記述式となるとこの問題どう説明しようか迷いますよね。しかも短い試験時間！

記述式を除いても（3）は中々思いつくのが厳しいのではないのでしょうか。誘導に綺麗に乗れるかが勝負です，私は時間がかかりました……無念。

【余談】

プログラムの問題で出てきそうな問題ですよね。Python で組んでみました（Gemini*君に聞きました）。最近は小中高生の方がこういうの得意そうです。

★Gemini への質問

n を 0 から 2013 の自然数とします。 2^n のうち，最高位の数字が 4 であるものは何個か求めるプログラムを， python で作りたいです。

★（3）のプログラム

```
def count_leading_ones(limit):
    """
    2^n（n は 0 から limit までの自然数）のうち、最高位の数字が 4 であるものの個数を数える。

    Args:
        limit: n の最大値

    Returns:
        最高位の数字が 4 であるものの個数
    """

    count = 0
    for n in range(limit + 1):
        power_of_two = 2**n
        first_digit = int(str(power_of_two)[0])  # 数値を文字列に変換して最初の文字を取り出す
        if first_digit == 4:
            count += 1
    return count

limit = 2013
result = count_leading_ones(limit)
print(f"2^n (0 <= n <= {limit}) のうち、最高位の数字が 4 であるものの個数: {result}")
```

実行すると「2^n (0 <= n <= 2013) のうち、最高位の数字が 4 であるものの個数: 196」と教えてくれます。

*GitHub Copilot 君や Chat GPT 君もありますよね。どれが良いのでしょうね。

※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを固く禁じます。